Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 4: Derivadas

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. De la razón de cambio promedio a la derivada 2

2. Interpretación geométrica de la derivada 4

3. Interpretación física de la derivada 5

4. Propiedades y reglas básicas de derivación 5

5. Derivadas de funciones elementales 7

6. Derivación de funciones compuestas: regla de la cadena 8

7. Derivación implícita 10

8. Ejemplos complementarios y comprobaciones 11

9. Síntesis de métodos y comprobaciones 13

10. Banco de ejercicios de la Unidad 4 14

Propósito y organización de la unidad

Objetivo del temario. Utilizar la definición de derivada para el análisis de funciones y el cálculo de derivadas.

Organización. La Unidad 4 comprende concepto y cálculo por definición; interpretación geométrica y física; propiedades y teoremas; reglas de derivación; funciones compuestas; y derivación implícita. El temario prevé 16 horas efectivas de clase y una hora para examen. El material desarrolla los conceptos antes de introducir los algoritmos, para que las reglas no aparezcan como fórmulas aisladas.

1. De la razón de cambio promedio a la derivada

Una función $y = f(x)$ describe cómo depende una cantidad de otra. Si el argumento varía de a a $a + h$, la variación en la función es

$$\Delta y = f(a + h) - f(a), \qquad \Delta x = h.$$

Siempre que $h \neq 0$, la *razón de cambio promedio* de f entre a y $a + h$ es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

La derivada se obtiene haciendo que el intervalo de observación sea cada vez más pequeño, siempre que la razón anterior tenga límite finito.

Definición 1.1 (Derivada de una función en un punto)**.** *Sea f una función definida en un entorno de a. Su derivada en a es*

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h},}$$

si el límite existe y es finito. En ese caso decimos que f es derivable *o* diferenciable *en a.*

Observación 1.2. La expresión $[f(a + h) - f(a)]/h$ se llama *cociente incremental*. En su definición, $h \neq 0$; escribir $h = 0$ directamente produciría una división por cero. Debemos simplificar o transformar y luego calcular el límite.

Ejemplo 1.3 (Derivada de x^2 en un punto). Para $f(x) = x^2$ y un número real fijo a,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{(a + h)^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2a + h) = \boxed{2a}. \end{aligned}$$

En particular, $f'(3) = 6$. El cálculo no se basa en recordar la regla de la potencia: la hemos obtenido directamente de la definición.

Definición 1.4 (Función derivada)**.** *Si la derivada existe en los puntos de un conjunto, definimos una nueva función f' asignando a cada x el valor*

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.}$$

También utilizamos $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d}{dx}f(x)$ y $Df(x)$ para denotar la derivada respecto de x.

Ejemplo 1.5 (Derivar un polinomio por definición). Sea $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= 3(x+h)^2 - 2(x+h) + 1 - (3x^2 - 2x + 1) \\ &= 6xh + 3h^2 - 2h. \end{aligned}$$

Dividiendo entre h y tomando el límite,

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}(6x + 3h - 2) = \boxed{6x - 2}.$$

Derivadas laterales y puntos no derivables

La derivada derecha se calcula con $h \to 0^+$, y la izquierda con $h \to 0^-$. Para que exista $f'(a)$ como derivada bilateral ambas deben existir como números finitos y coincidir.

Ejemplo 1.6 (Una esquina). Para $f(x) = |x|$ en $a = 0$,

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1, & h > 0, \\ -1, & h < 0. \end{cases}$$

La derivada derecha vale 1, mientras que la izquierda vale -1. Por tanto, $\boxed{f'(0) \text{ no existe}}$. Sin embargo, f sí es continua en 0.

Teorema 1.7 (Derivabilidad implica continuidad)**.** *Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.*

Demostración. Para $h \neq 0$,

$$f(a+h) - f(a) = h\,\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Como f es derivable, el segundo factor tiende al número finito $f'(a)$ y el primero tiende a 0. Por las leyes de límites, $f(a+h) - f(a) \to 0$, es decir, $f(a+h) \to f(a)$. Esto es precisamente continuidad en a. □

Observación 1.8. La implicación inversa es falsa: $|x|$ es continua en 0 y no derivable allí. Una discontinuidad impide la derivabilidad, pero la continuidad no la garantiza. También puede faltar derivabilidad en cúspides, esquinas o puntos de tangente vertical.

2. Interpretación geométrica de la derivada

Para los puntos $P = (a, f(a))$ y $Q = (a + h, f(a + h))$ de la gráfica, la pendiente de la recta secante es

$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Al acercar Q a P, las pendientes de las secantes tienden, si existe el límite, a la pendiente de la tangente:

$$\boxed{m_{\tan} = f'(a).}$$

Proposición 2.1 (Recta tangente)**.** *Si f es derivable en a, la ecuación de su recta tangente en $(a, f(a))$ es*

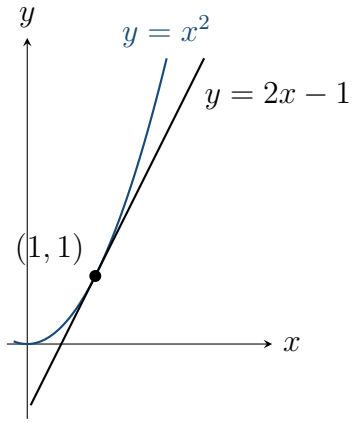
$$\boxed{y - f(a) = f'(a)(x - a).}$$

Cuando $f'(a) \neq 0$, la recta normal, perpendicular a la tangente, tiene pendiente $-1/f'(a)$.

Ejemplo 2.2 (Tangente a una parábola). Para $f(x) = x^2$ en $a = 1$, conocemos $f(1) = 1$ y $f'(1) = 2$. Entonces

$$y - 1 = 2(x - 1), \qquad \boxed{y = 2x - 1}.$$

La tangente pasa por $(1, 1)$ y tiene pendiente 2. La normal tiene pendiente $-1/2$ y ecuación $y - 1 = -(x - 1)/2$.



Significado de la pendiente

Una derivada positiva indica que, localmente, pequeños incrementos positivos de x producen incrementos de f de primer orden positivos; una derivada negativa indica la variación contraria. Si $f'(a) = 0$, la tangente es horizontal, pero ese hecho *no* basta por sí solo para concluir que exista un máximo o un mínimo; esa aplicación se estudiará en la Unidad 5.

3. Interpretación física de la derivada

Si $s(t)$ expresa posición sobre una recta, su variación $s(t+h)-s(t)$ en el tiempo h determina una velocidad media. El límite de estas velocidades medias es la velocidad instantánea:

$$\boxed{v(t) = s'(t).}$$

La aceleración instantánea es la razón de cambio de la velocidad:

$$\boxed{a(t) = v'(t) = s''(t),}$$

si ambas derivadas existen. Si s está en metros y t en segundos, v se expresa en metros por segundo y a en metros por segundo cuadrado.

Ejemplo 3.1 (Posición, velocidad y aceleración). Supongamos $s(t) = t^2 + 2t$ metros, para $t \geq 0$. En un intervalo $[t, t+h]$, la velocidad media es

$$\begin{aligned}\frac{s(t+h)-s(t)}{h} &= \frac{(t+h)^2 + 2(t+h) - (t^2+2t)}{h} \\ &= 2t + h + 2.\end{aligned}$$

Al tomar $h \to 0$ obtenemos $v(t) = 2t + 2$ m/s. Derivando nuevamente, $a(t) = 2$ m/s^2. En $t = 3$ s, $v(3) = 8$ m/s.

Observación 3.2. La velocidad puede ser negativa cuando el movimiento ocurre en la dirección elegida como negativa. La rapidez es $|v(t)|$ y nunca es negativa. El desplazamiento es $s(b)-s(a)$; no se identifica automáticamente con la distancia total recorrida.

4. Propiedades y reglas básicas de derivación

Antes de memorizar reglas es conveniente justificar de dónde proceden. Las demostraciones siguientes se basan en el cociente incremental y las leyes de los límites vistas en la Unidad 3.

Proposición 4.1 (Constante, suma y múltiplo escalar)**.** *Si f y g son derivables en x y c es constante, entonces*

$$\boxed{\frac{d}{dx}c = 0, \qquad (f \pm g)' = f' \pm g', \qquad (cf)' = cf'.}$$

Demostración. La función constante tiene incremento cero. Para la suma,

$$\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

El límite de la derecha es $f'(x)+g'(x)$. Para el múltiplo escalar basta sacar c fuera del cociente y luego del límite; la resta se obtiene con $c = -1$. □

Teorema 4.2 (Regla del producto)**.** *Si f y g son derivables,*

$$\boxed{(fg)' = f'g + fg'.}$$

Demostración. Sumamos y restamos el término $f(x)g(x+h)$ en el numerador:

$$\begin{aligned}&\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}\\ &= \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\, g(x+h) + f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.\end{aligned}$$

Al pasar al límite, $g(x+h) \to g(x)$ por continuidad, y los dos cocientes incrementales tienden a $f'(x)$ y $g'(x)$. Concluimos la fórmula. □

Ejemplo 4.3. Si $y = (x^2+1)(3x-2)$, aplicamos la regla del producto sin desarrollar previamente:

$$y' = 2x(3x-2) + (x^2+1)3.$$

Simplificando, $\boxed{y' = 9x^2 - 4x + 3}$.

Teorema 4.4 (Regla del cociente)**.** *Si f y g son derivables y $g(x) \neq 0$, entonces*

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.}$$

Demostración. Primero calculamos la derivada del recíproco:

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} &= \frac{g(x) - g(x+h)}{h\, g(x+h)g(x)}\\ &\longrightarrow -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}.\end{aligned}$$

Usando la regla del producto para $f \cdot (1/g)$ se obtiene la identidad indicada. □

Ejemplo 4.5. Para $y = (x^2+1)/(x-1)$, con $x \neq 1$,

$$\begin{aligned}y' &= \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2}\\ &= \boxed{\frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}}.\end{aligned}$$

Potencias y polinomios

Teorema 4.6 (Regla de la potencia, exponentes enteros positivos)**.** *Para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$,*

$$\boxed{\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}.}$$

Demostración. El binomio de Newton permite escribir

$$(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n.$$

Después de dividir entre h, todos los términos excepto nx^{n-1} contienen una potencia positiva de h y tienden a cero. Por tanto, el límite del cociente incremental es nx^{n-1}. □

Corolario 4.7. *Si $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, entonces*

$$p'(x) = na_n x^{n-1} + \cdots + 2a_2 x + a_1.$$

La regla de la potencia se extiende a exponentes enteros negativos en $x \neq 0$ y, mediante composición y las propiedades de potencias, a exponentes racionales en sus dominios de derivabilidad.

Ejemplo 4.8.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x^2} - 2\sqrt{x} + 5x\right) = \frac{d}{dx}(3x^{-2} - 2x^{1/2} + 5x) = \boxed{-6x^{-3} - x^{-1/2} + 5}, \quad x > 0.$$

5. Derivadas de funciones elementales

Las derivadas de las funciones elementales se obtienen combinando límites fundamentales con las reglas anteriores. Cada identidad debe aplicarse únicamente donde la expresión esté definida y sea derivable.

Funciones trigonométricas

Recordemos que los argumentos trigonométricos se expresan en radianes al aplicar estas fórmulas.

Ejemplo 5.1 (Derivada del seno a partir de límites). Por la identidad $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$,

$$\begin{aligned}\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \\ &\longrightarrow 0 \cdot \sin x + 1 \cdot \cos x.\end{aligned}$$

Así, $\boxed{(\sin x)' = \cos x}$.

Proposición 5.2 (Derivadas trigonométricas)**.** *En los puntos donde las funciones están definidas,*

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, \\ (\tan x)' &= \sec^2 x, & (\cot x)' &= -\csc^2 x, \\ (\sec x)' &= \sec x \tan x, & (\csc x)' &= -\csc x \cot x.\end{aligned}$$

Deducción de la derivada de la tangente. Como $\tan x = \sin x/\cos x$, y suponiendo $\cos x \neq 0$,

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \boxed{\sec^2 x}.\end{aligned}$$

□

Exponenciales y logaritmos

Proposición 5.3. *Para $a > 0$ con $a \neq 1$ y para $x > 0$ cuando se necesite,*

$$\boxed{(e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.}$$

Las identidades pueden justificarse mediante los límites fundamentales de la exponencial y del logaritmo, o mediante la relación de función inversa.

Ejemplo 5.4 (Derivada del logaritmo por incremento). Para $x > 0$ y h suficientemente pequeño, usando $\ln(x+h) - \ln x = \ln(1 + h/x)$,

$$\begin{aligned}\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} &= \frac{1}{x}\frac{\ln(1+h/x)}{h/x} \\ &\longrightarrow \frac{1}{x},\end{aligned}$$

porque $\lim_{u\to 0} \ln(1+u)/u = 1$.

Observación 5.5. Para $x < 0$, la expresión $\ln x$ no es real. Sin embargo, $\ln|x|$ está definida para todo $x \neq 0$ y satisface $\frac{d}{dx}\ln|x| = 1/x$. Es importante distinguir entre dominio de definición y fórmula formal.

6. Derivación de funciones compuestas: regla de la cadena

Las funciones compuestas son frecuentes: primero calculamos $u = g(x)$ y, después, evaluamos $f(u)$. La regla de la cadena expresa cómo se combinan ambas razones de cambio.

Teorema 6.1 (Regla de la cadena)**.** *Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces $f \circ g$ es derivable en x y*

$$\boxed{\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x).}$$

En notación $y = f(u)$, $u = g(x)$, también escribimos $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}$, entendiendo estas expresiones como derivadas relacionadas, no como una cancelación formal indiscriminada.

Justificación mediante incrementos. La derivabilidad de f en $u_0 = g(x)$ significa que podemos escribir

$$f(u_0 + k) - f(u_0) = f'(u_0)k + r(k)k,$$

donde $r(k) \to 0$ cuando $k \to 0$; definimos $r(0) = 0$ para admitir también $k = 0$. Tomemos $k = g(x+h) - g(x)$. Por continuidad de g, $k \to 0$. Entonces

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \Big(f'(g(x)) + r(k)\Big)\frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Al tomar $h \to 0$ obtenemos $f'(g(x))g'(x)$. Esta demostración es válida incluso si algunos incrementos satisfacen $k = 0$. □

Ejemplo 6.2 (Potencia de un polinomio). Para $y = (3x^2 - 1)^5$ identificamos la función interior $u = 3x^2 - 1$ y la exterior $y = u^5$. Así,

$$\frac{dy}{du} = 5u^4, \qquad \frac{du}{dx} = 6x,$$

de modo que

$$\boxed{y' = 30x(3x^2 - 1)^4.}$$

No es necesario desarrollar la quinta potencia.

Ejemplo 6.3 (Composición trigonométrica). Si $y = \sin(x^2 + 1)$, la función exterior es seno y la interior es $x^2 + 1$. Por tanto,

$$\boxed{y' = \cos(x^2 + 1)\,(2x).}$$

Si $y = \sin^3 x$, interpretamos $(\sin x)^3$ y obtenemos $\boxed{y' = 3\sin^2 x \cos x}$.

Ejemplo 6.4 (Composición logarítmica y exponencial). En el intervalo donde $2x + 1 > 0$,

$$\frac{d}{dx}\ln(2x + 1) = \frac{2}{2x + 1}.$$

Para todo real x,

$$\frac{d}{dx}e^{x^2 - 3x} = e^{x^2 - 3x}(2x - 3).$$

El factor derivado de la función interior es indispensable.

Tabla de reglas para composiciones

Si $u = u(x)$ es derivable y las expresiones están definidas,

$$(u^r)' = r u^{r-1} u', \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}},$$

$$(\sin u)' = \cos u\, u', \qquad (\cos u)' = -\sin u\, u',$$

$$(\tan u)' = \sec^2 u\, u', \qquad (e^u)' = e^u u',$$

$$(a^u)' = a^u \ln(a)\, u', \qquad (\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \quad (u \neq 0).$$

Para exponentes reales r, la fórmula u^r se aplica cuando $u > 0$; otras extensiones requieren examinar su dominio.

Funciones trigonométricas inversas

Proposición 6.5. *Para los valores de x en los intervalos donde existen estas derivadas,*

$$\boxed{(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.}$$

Las dos primeras fórmulas son válidas para $-1 < x < 1$, y la última para todo $x \in \mathbb{R}$.

Deducción para $\arctan x$. Sea $y = \arctan x$, de manera que $\tan y = x$ con $y \in (-\pi/2, \pi/2)$. Derivando la igualdad respecto de x obtenemos $\sec^2 y\, y' = 1$. Como $\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$,

$$\boxed{y' = \frac{1}{1+x^2}.}$$

□

7. Derivación implícita

En una ecuación como $x^2 + y^2 = 25$, la variable y no aparece aislada. Sin embargo, cerca de ciertos puntos podemos describir y como una función de x y calcular su derivada sin despejarla explícitamente.

Observación 7.1. Al derivar una expresión que contiene y, debemos tratar y como $y(x)$. Por ejemplo,

$$\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\,y', \qquad \frac{d}{dx}(xy) = y + xy'.$$

La primera igualdad usa la regla de la cadena; la segunda combina producto y cadena.

Ejemplo 7.2 (Circunferencia). Para $x^2 + y^2 = 25$, derivamos a ambos lados:

$$2x + 2y\,y' = 0.$$

Despejamos la derivada:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \qquad y \neq 0.}$$

En el punto $(3, 4)$ la pendiente es $-3/4$ y la recta tangente es

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3).$$

En $(5, 0)$ no podemos utilizar esta fórmula, porque la circunferencia tiene allí tangente vertical y no define localmente a y como función derivable de x.

Ejemplo 7.3 (Producto y potencia en una relación implícita). Dada la relación $xy + y^2 = 6$, derivamos:

$$\underbrace{y + xy'}_{(xy)'} + \underbrace{2yy'}_{(y^2)'} = 0.$$

Agrupando los términos que contienen y',

$$(x+2y)y' = -y,$$

de donde

$$\boxed{y' = -\frac{y}{x+2y}}, \qquad x+2y \neq 0.$$

Ejemplo 7.4 (Exponencial en derivación implícita). Sea $e^y + xy = 2$. Entonces

$$e^y y' + y + xy' = 0.$$

Factorizamos y' y despejamos:

$$(e^y + x)y' = -y, \qquad \boxed{y' = -\frac{y}{e^y + x}}, \quad e^y + x \neq 0.$$

Proposición 7.5 (Fórmula implícita y sus condiciones)**.** *Si $F(x,y) = 0$ describe localmente una función derivable $y = y(x)$ y F posee derivadas parciales continuas cerca del punto, con $F_y \neq 0$, entonces*

$$\boxed{y' = -\frac{F_x}{F_y}.}$$

La condición $F_y \neq 0$ es una condición suficiente local para poder despejar diferenciablemente y en función de x; si falla, la fórmula no se puede aplicar directamente.

Observación 7.6. Esta fórmula resume el procedimiento anterior, pero en este curso conviene practicar primero la derivación término a término. El método muestra de manera explícita dónde se utilizan las reglas del producto y de la cadena.

8. Ejemplos complementarios y comprobaciones

Dos formas equivalentes de escribir la derivada

Cuando x se aproxima a a, el incremento $h = x - a$ tiende a cero. Por sustitución de variables, la definición también puede escribirse

$$\boxed{f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}},$$

si existe el límite finito. La segunda forma puede resultar más cómoda cuando ya conocemos $f(x)$ y queremos estudiar un punto concreto; la primera es especialmente útil para desarrollar expresiones como $f(a+h)$.

Ejemplo 8.1 (Derivada de la raíz cuadrada por definición). Para $f(x) = \sqrt{x}$ y $a > 0$,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{a}}}. \end{aligned}$$

La racionalización transforma la indeterminación $0/0$ en un cociente cuyo límite se obtiene directamente. Se trata de la misma técnica que estudiamos en la Unidad 3.

Continuidad, esquinas y tangentes verticales

Ejemplo 8.2. Consideremos $f(x) = x^{1/3}$, continua en todo $\mathbb{R}$. En $x = 0$ el cociente incremental es

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^{1/3}}{h} = \frac{1}{|h|^{2/3}}, \qquad h \neq 0.$$

Al tomar $h \to 0$ el cociente crece hacia $+\infty$; no existe una derivada finita en el origen. Geométricamente, la curva presenta una tangente vertical. Este comportamiento es distinto de la esquina de $|x|$, donde las pendientes laterales son finitas pero diferentes.

Ejemplo 8.3. Para $g(x) = x^{2/3}$ tenemos

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{|h|^{2/3}}{h} = \begin{cases} |h|^{-1/3}, & h > 0, \\ -|h|^{-1/3}, & h < 0. \end{cases}$$

La pendiente del lado derecho tiende a $+\infty$, mientras que la del lado izquierdo tiende a $-\infty$. Hay una cúspide y tampoco existe derivada finita. Aunque ambos ejemplos son continuos, ninguno es derivable en el origen.

Derivada del coseno a partir de identidades trigonométricas

Por la identidad $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$,

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} \\ &\longrightarrow \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 = -\sin x. \end{aligned}$$

De esta forma, $\boxed{(\cos x)' = -\sin x}$ se deduce de los mismos dos límites trigonométricos empleados para derivar el seno.

Deducción de la derivada de $\arcsin x$

Sea $y = \arcsin x$, con $-1 < x < 1$ y $y \in [-\pi/2, \pi/2]$. La identidad $\sin y = x$ implica, después de derivar,

$$\cos y\, y' = 1, \qquad y' = \frac{1}{\cos y}.$$

En el intervalo principal del arcoseno, $\cos y \geq 0$. Como $\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2$, resulta

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}, \qquad -1 < x < 1.$$

En los extremos $x = \pm 1$ el denominador se anula y no existe una derivada bilateral finita.

Elección de una técnica sin operaciones innecesarias

Ejemplo 8.4. Para $y = (x^2+1)^3$, desarrollar la potencia produciría un polinomio de grado seis. La regla de la cadena permite conservar la estructura:

$$y' = 3(x^2+1)^2(2x) = \boxed{6x(x^2+1)^2}.$$

En cambio, si $y = (x+1)(x-1)$, desarrollar primero produce $x^2 - 1$, cuya derivada es $2x$. En este caso ambas técnicas son breves. La elección adecuada depende de la expresión y del objetivo del ejercicio.

Derivación implícita y verificación mediante despeje

Ejemplo 8.5. Dada la curva $xy = 6$ y suponiendo $x \neq 0$, podemos despejar $y = 6/x$, cuya derivada es $y' = -6/x^2$. Por derivación implícita, en cambio,

$$xy' = -y, \qquad y' = -\frac{y}{x}.$$

Al sustituir $y = 6/x$ recuperamos $y' = -6/x^2$. Las dos expresiones coinciden. En el punto $(2, 3)$ la pendiente es $-3/2$ y la recta tangente es

$$\boxed{y - 3 = -\frac{3}{2}(x-2).}$$

La comprobación es útil para fijar la regla del producto y el tratamiento de y como función de x.

9. Síntesis de métodos y comprobaciones

Para derivar una expresión es aconsejable: identificar primero su dominio; distinguir si es suma, producto, cociente o composición; aplicar las reglas sólo después de reconocer esa

estructura; realizar simplificaciones razonables al final; y comprobar un resultado sencillo mediante la definición, un desarrollo algebraico o una derivación alternativa cuando sea posible. En derivación implícita es indispensable colocar el factor y' al derivar cada término que depende de y.

10. Banco de ejercicios de la Unidad 4

Los reactivos se organizan de manera gradual. Los primeros bloques requieren explícitamente la definición; los siguientes practican reglas, composiciones y derivación implícita. Se recomienda presentar el procedimiento y no sólo la expresión final. La numeración permanece continua entre bloques sin agregar prefijos a los números de los reactivos.

Ejercicio 10.1. **Concepto de derivada y cálculo mediante la definición**

1. Utilice la definición para calcular $f'(x)$ si $f(x) = 3x + 2$.
2. Utilice la definición para calcular $f'(x)$ si $f(x) = x^2$.
3. Calcule $f'(2)$ mediante el cociente incremental si $f(x) = x^2 + 1$.
4. Mediante la definición, derive $f(x) = 2x^2 - x$.
5. Mediante la definición, derive $f(x) = x^3$.
6. Mediante la definición, calcule $f'(1)$ si $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$.
7. Utilice la definición para obtener $f'(x)$ si $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$.
8. Utilice la definición para calcular $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$.
9. Determine la derivada de $f(x) = |x|$ en $x = 0$ mediante límites laterales.
10. Determine si $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2x - 1, & x > 1 \end{cases}$ es derivable en 1.

Ejercicio 10.2. **Tangentes, normales y razones de cambio**

11. Encuentre la recta tangente a $y = x^2$ en $x = 2$.
12. Encuentre la recta tangente a $y = 3x - 1$ en $x = 1$.
13. Encuentre la recta tangente a $y = x^3$ en $x = -1$.
14. Encuentre la recta normal a $y = x^2 + 1$ en el punto $(1, 2)$.
15. Determine la pendiente de la secante de $y = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 1 + h$ y calcule su límite.

16. Si $s(t) = t^2 + 3t$ metros, obtenga la velocidad media en $[1, 1+h]$ y la instantánea en $t = 1$.

17. Para $s(t) = 2t^2 - t + 1$, encuentre $v(t)$ y $a(t)$.

18. Si $s(t) = t^3 - 3t$ para $t \geq 0$, calcule la velocidad instantánea en $t = 2$.

19. Explique en qué se distinguen velocidad y rapidez cuando $v(t) < 0$.

20. Determine la recta tangente a $f(x) = 1/x$ en $x = 1$ y verifique su pendiente a partir de la definición.

Ejercicio 10.3. **Reglas básicas, productos y cocientes**

21. Derive $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$.

22. Derive $f(x) = 2x^5 - x^3 + 4x - 1$.

23. Derive $f(x) = 3/x^2 + 2/x$ e indique el dominio.

24. Derive $f(x) = \sqrt{x} + x^3$, $x > 0$.

25. Derive $f(x) = (x+1)(x^2 - 2)$ utilizando la regla del producto.

26. Derive $f(x) = (2x - 1)(x^3 + 1)$ utilizando la regla del producto.

27. Derive $f(x) = (x^2 + 1)/(x + 1)$ e indique el dominio.

28. Derive $f(x) = (3x - 2)/(x^2 + 1)$.

29. Derive $f(x) = x^2/(x - 2)$.

30. Derive $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$.

31. Compruebe mediante desarrollo algebraico que la derivada de $(x+2)(x-3)$ coincide con la obtenida usando el producto.

32. Justifique por qué no es correcta, en general, la identidad $(fg)' = f'g'$; proporcione un contraejemplo.

Ejercicio 10.4. **Derivadas trigonométricas, exponenciales y logarítmicas**

33. Derive $f(x) = 3\sin x - 2\cos x$.

34. Derive $f(x) = \tan x + \sec x$.

35. Derive $f(x) = x \sin x$.

36. Derive $f(x) = \sin x / \cos x$ usando la regla del cociente.

37. Derive $f(x) = e^x + 3^x$.

38. Derive $f(x) = xe^x$.

39. Derive $f(x) = \ln x + x^2$, $x > 0$.
40. Derive $f(x) = (\ln x)/x$, $x > 0$.
41. Derive $f(x) = \arctan x + x$, indicando el dominio de la derivada.
42. Derive $f(x) = \arcsin x$ e indique en qué puntos existe una derivada finita.
43. Derive $f(x) = \sec x \tan x$ donde ambas funciones estén definidas.
44. Derive $f(x) = \ln|x|$ por separado en $x > 0$ y $x < 0$.

Ejercicio 10.5. **Regla de la cadena: composición de funciones**

45. Derive $f(x) = (2x + 1)^5$.
46. Derive $f(x) = (x^2 + 3)^4$.
47. Derive $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
48. Derive $f(x) = \sin(3x)$.
49. Derive $f(x) = \cos(x^2)$.
50. Derive $f(x) = \tan(2x - 1)$.
51. Derive $f(x) = e^{x^2+1}$.
52. Derive $f(x) = \ln(1 + x^2)$.
53. Derive $f(x) = \sin^3 x$.
54. Derive $f(x) = (\sin x + 1)^4$.
55. Derive $f(x) = \ln|x^2 - 4|$ en los puntos donde está definida.
56. Derive $f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$ en los puntos donde la raíz sea positiva.
57. Derive $f(x) = e^{\sin(x^2)}$.
58. Derive $f(x) = \arctan(2x + 1)$.

Ejercicio 10.6. **Productos, cocientes y composiciones combinadas**

59. Derive $f(x) = x^2 \sin(3x)$.
60. Derive $f(x) = (x + 1)e^{2x}$.
61. Derive $f(x) = (x^2 + 1)\cos(x^2)$.
62. Derive $f(x) = \ln(1 + x)/x$, $x > 0$.
63. Derive $f(x) = e^x/(x^2 + 1)$.

64. Derive $f(x) = \sqrt{x^2+1}/(x+1)$, $x \neq -1$.
65. Derive $f(x) = x\ln(x^2+1)$.
66. Derive $f(x) = \sin x/(1+\cos x)$ en los puntos de su dominio.
67. Derive $f(x) = (x^2-1)^3/(x+2)$.
68. Derive $f(x) = e^{2x}\cos(3x)$.
69. Derive $f(x) = (\ln x)^2$, $x > 0$.
70. Derive $f(x) = \sin(\sqrt{x})$, $x > 0$.

Ejercicio 10.7. **Derivación implícita y rectas tangentes**

71. Derive implícitamente $x^2 + y^2 = 9$ y despeje y' donde sea posible.
72. Derive implícitamente $xy = 4$ y obtenga y'.
73. Derive implícitamente $x^2 + xy + y^2 = 7$.
74. Derive implícitamente $xy + y^2 = 3$.
75. Derive implícitamente $y^3 + x^2y = 4$.
76. Derive implícitamente $\sin y + x = 1$.
77. Derive implícitamente $e^y + x^2 = 3$.
78. Derive implícitamente $\ln y + xy = 2$, suponiendo $y > 0$.
79. Para $x^2 + y^2 = 25$, encuentre la recta tangente en $(3, 4)$.
80. Para $xy = 6$, encuentre la recta tangente en $(2, 3)$.
81. Derive implícitamente $\sin(x + y) = x$.
82. Derive implícitamente $e^{xy} + y = 2$.

Ejercicio 10.8. **Integradores: interpretación y elección de técnica**

83. Decida si $f(x) = |x-2|$ es continua y derivable en $x = 2$; justifique mediante límites.
84. Encuentre $f'(1)$ por definición si $f(x) = x^2 + 2x$ y compare con las reglas.
85. Calcule la derivada de $y = (x^2+1)^3 \sin x$ indicando dónde usa producto y dónde cadena.
86. Determine la recta tangente a $y = \ln x$ en $x = 1$.
87. Si $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ metros, determine $v(1)$ y $a(1)$ con unidades.
88. Para $x^2 + xy + y^2 = 12$, obtenga la pendiente de la curva en $(2, 2)$.

89. Compruebe que las dos expresiones de $d(\tan x)/dx$ obtenidas por cociente y por regla directa coinciden.

90. Explique por qué la fórmula $(f \circ g)' = f' \circ g$ es, en general, falsa; utilice $f(u) = u^2$, $g(x) = 3x$.

91. Derive $f(x) = \ln(\sqrt{1 + x^2})$ utilizando primero logaritmos y después la cadena; compare.

92. Investigue a partir de la definición por qué $f(x) = x^{2/3}$ no es derivable en 0 aunque es continua allí.